10.4.6 துணையலகுச் சமன்பாடுகளால் வரையறுக்கப்பட்ட மாறிகளை வகையிடல்
(Derivatives of variables defined by parametric equations)

$x = f(t), y = g(t)$ என்ற சமன்பாடுகளைக் கருதுவோம்.

இச்சமன்பாடுகள் x மற்றும் y மாறிகளுக்கிடையே உள்ள சார்பு உறவைத் தருகின்றன. $[a, b]$ எனும் ஏதேனும் ஒரு சார்பகத்தில் உள்ள 't' மதிப்பிற்கு x மற்றும் y கண்டறியலாம்.

x மற்றும் y என இரு சார்புகள் தனித்தனியாக 't' எனும் பிறிதொரு மாறி மூலம் வரையறுக்கப்பட்டால் x மற்றும் y-க்கு உள்ள சார்புத் தொடர்பு **துணையலகுத் தொடர்பு** என்றும் பிறிதொரு மாறி **துணையலகு** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

x மற்றும் y க்கு உள்ள நேரடித் தொடர்பைத் துணையலகு 't' இன்றிக் காண்பது **துணையலகு நீக்கல்** என்பதாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, மையம் $(0, 0)$ எனவும். ஆரம் r எனவும் உள்ள வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 = r^2$ ஆகும். இந்தச் சமன்பாடு x மற்றும் y இரண்டிற்குமிடையே உள்ள தொடர்பை விவரிக்கிறது. மற்றும் இதன் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் $x = r\cos t$; $y = r\sin t$ எனக் கிடைக்கும். மறுதலையாக t-ஐ நீக்கும்போது $x^2 + y^2 = r^2$ எனப்பெறலாம்.

y -ஐ x -இன் சார்பாகக் கருதினால், $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \dfrac{g'(t)}{f'(t)}$.

x-ஐ y-இன் சார்பாகக் கொண்டால் y-ஐ பொறுத்து x-இன் வகையிடல்

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\frac{dx}{dt}}{\frac{dy}{dt}} = \frac{f'(t)}{g'(t)} \text{ ஆகும்.}$$

வட்டத்தைப் பொறுத்தவரை $\dfrac{dy}{dx}$ என்பது வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் சாய்வாக,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{r\cos t}{-r\sin t} = -\cot t \text{ ஆக அமையும்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 10.26

$x = at^2$; $y = 2at$, $t \neq 0$ எனில், $\dfrac{dy}{dx}$ காண்க.

தீர்வு

$$x = at^2 \text{ ; } y = 2at \text{ என்பதால்}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{2a}{2at} = \frac{1}{t}.$$

எடுத்துக்காட்டு 10.27

$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ எனில், $\dfrac{dy}{dx}$ காண்க.

04_10 Differential Calculus 2.indd 181 25-03-2019 13:38:22